示波器的使用

示波器是用来显示被观测信号的波形的电子测量仪器。与其它测量仪器相比，示波器具有以下优点：能够显示出被测信号的波形；对被测系统的影响较小；具有较宽的通频带；较高的灵敏度，动态范围大，过载能力强；容易组成综合测试仪器，从而扩大使用范围；可以描绘出任何两个周期量的函数关系曲线。由于具有这些优点，因而其应用极为广泛，应用在工业、科研、国防等很多领域中。

【实验目的】

1.了解通用示波器的工作原理。
2.掌握通用示波器常用功能的使用。
3.学习信号发生器的使用。

【实验仪器】

示波器、信号发生器、未知信号源。

【示波器工作原理】

1. 阴极射线管

示波器常用阴极射线管来显示波形。阴极射线管的结构见图 1。灯丝是射线管的阴极，加热时它能够发射出电子（即阴极射线）。电子在阳极的加速和聚焦作用下快速运动，轰击在显示屏的荧光粉上显出亮点。若在竖直偏转板（3、4 端）输入一个电压信号，就产生一个与运动方向垂直的电场，使电子束运动发生偏转，导致电子在屏上轰击的竖直位置（Y 方向）发生变化。屏上光点偏转距离与偏转电压的大小成正比。同样，若在水平偏转板（1、2 端）输入的电压信号可以控制电子在屏上的水平位置 （X 方向）的变化。

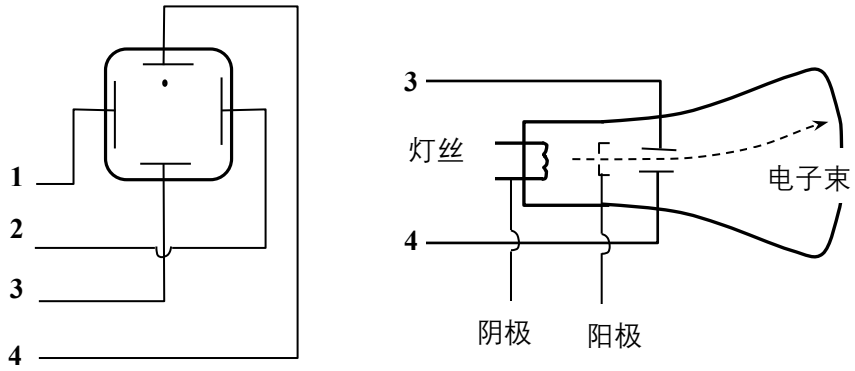

图 1 阴极射线管的结构

2. 波形的显示

把一个周期变化的信号，如正弦波信号加在射线管竖直偏转板上，光点将在屏上沿一条竖直线运动。当信号频率高于 25Hz 时，肉眼看到的只是一系连续的竖线，如图 2 所示。此时若在横向加一个随时间成正比的电压 U(x)，使得不同时刻光点的 X 坐标发生变化，光点运动轨迹将在 X 方向展开，形成肉眼可以观察到的波形。

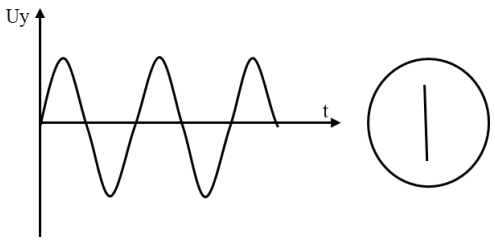

图 2 加在竖直偏转板上的正弦信号

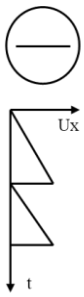

图 3 扫描锯齿波

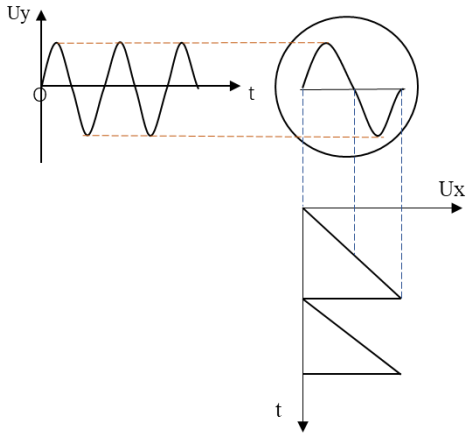

图 4 正弦波形图显示原理

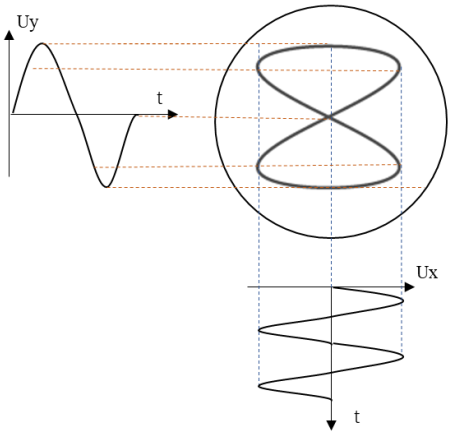

图 5 李萨如图形显示原理

当光点运动到右端后就跑出显示屏。为了在屏上继续显示波形，需要此时 U(x)回零，开始第二次波形展开，所以 U(x)信号波形应类似于如图 3 所示的锯齿波。这样的 U(x)电压叫做扫描电压，它的存在是波形能在屏上持续显示的前提。

当只有锯齿波电压加在水平偏转板上，信号频率高于 25Hz 时，荧光屏上只显示一条水平亮线。如果在竖直偏转板上加正弦电压，同时在水平偏转板上加锯齿波电压，则电子受竖直、水平两个方向力的作用，电子的运动是两个相互垂直运动的合成。当锯齿波电压与正弦电压的变化周期相等时，在荧光屏上将显示出一个稳定的正弦电压波形图，如图 4 所示。

如果在竖直偏转板上加正弦信号，水平偏转板也加正弦扫描电压，荧光屏上光点的运动就会非常复杂。但是只要两个信号的频率成整数比，就可以形成李萨如（Lissajous）图形,如图 5 所示。

3. 扫描电压的同步与触发

为了形成稳定的波形，必须使每次扫描触发点处于待测周期信号的相同相位点。也就是说 Y 信号与扫描电压要同步。不然的话，两次扫描的波形不重合，显示的波形就会在屏上沿水平方向滚动。

早期示波器的扫描波就是如图 3 所示的锯齿波。锯齿波的周期必须与待测信号相同，或是待测信号的整数倍。现在大多数示波器是用触发扫描来实现同步的，使用输入的待测信号作为触发源。人为设定某一电压为触发电平，当待测信号电压在每个周期中上升至触发电平时（见图 6（a）），产生一尖脉冲，这样就产生了一个与待测信号同频率的脉冲波，见图 6（b)。每次扫描电压回到最小值后并不马上开始下一次扫描，而是要等待脉冲触发后才动作，见图 6（c)。这样就

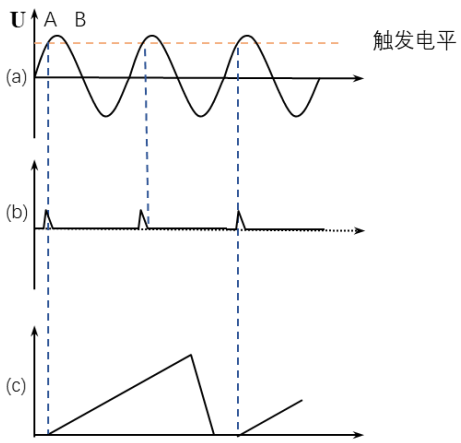

图 6 触发原理图

保证了扫描电压与待测信号同步。

4. 触发技术

前面对触发原理做了简单的说明。实际上触发源、触发电平、触发极性、触发方式等均有多种变化。触发调整技术是初学者使用示波器时较难掌握的技术之一。

（1）触发源

示波器的触发源可选择内触发、外触发、电源触发等。内触发是以待测信号做触发源。在双通道示波器中内触发又有通道 1（CH1）触发、通道 2（CH2）触发和 CH1、CH2 双触发等。若两个通道的信号有固定相位关系，则无论采用 CH1 还是 CH2 触发都能获得稳定的波形。若两通道信号是独立的，无固定的相位关系，要同时显示两个波形就必须用双触发。

外触发是由示波器外部的信号做触发源，在内触发不理想时使用。电源触发是用交流电源做触发源，主要用于观察叠加在直流电压上的交流电源干扰。

（2）触发电平、上升下降沿与触发极性

示波器中触发电平是可调节的。为获得理想的触发效果，有时需要随待测信号的幅度和波形的变化调节触发电平。

同一触发电平又有上升沿触发和下降沿触发（对应图 6 中的 A 点和 B 点）。根据触发电平的正负又有正极性触发和负极性触发。

触发电平上下沿和极性的不同选择会改变显示波形的起始点。当显示波形中包含了多个波长时，选择不同的显示起点并没有太大意义。但是显示脉冲信号或周期信号中小于一个周期的一段时，显示起点的选择就很重要了。

（3）触发方式

触发方式有“正常”、“自动”和“单次”触发之分。正常方式下，只有在触发信号存在时才进行 X 方向的扫描，否则屏上无信号。自动方式下，如有触发信号存在，按照前述原理扫描。若没有触发信号，示波器自动扫描，屏上也有波形显示，但是波形无法稳定。单次方式只产生一次扫描，主要用于单脉冲信号和非周期信号的观测。

液晶显示示波器的光点显示原理与阴极射线管不同，但是其扫描和触发原理是类似的。在此不另行介绍。

5. 示波器面板介绍

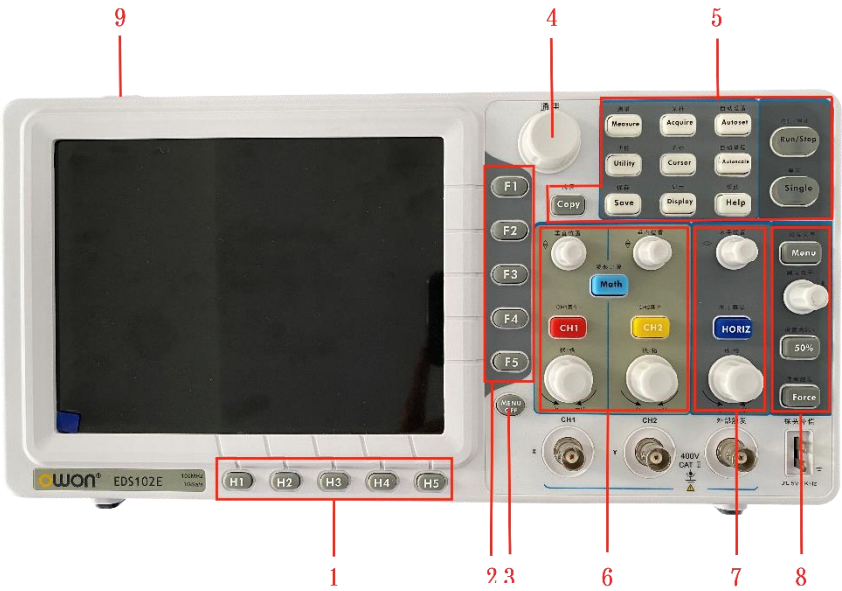

图 7 示波器面板

1-横排菜单选项设置区,包括 5 个按键：H1～H5； 2-竖排菜单选项设置区,包括 5 个按键：F1～F5； 3-菜单关闭键：关闭当前屏幕上显示的菜单； 4-通用旋钮：可转动通用旋钮来选择当前菜单或设置数值，按下旋钮可关闭屏幕左侧菜单； 5-功能按键区； 6-垂直控制区： “CH1 菜单”、“CH2 菜单”按键分别对应通道 1、通道 2 的设置菜单，两个“垂直位置”旋钮分别控制通道 1、通道 2 的垂直位移，两个“伏/格”旋钮分别控制通道 1、通道 2 的电压档位； 7-水平控制区： “水平菜单”按键对应水平系统设置菜单，“水平位置”旋钮控制触发的水平位置，“秒/格”旋钮控制时基档位； 8-触发控制区： “触发电平”旋钮调整触发电平。其他三个按键对应触发系统的设置； 9-开关按钮。

【示波器的应用】

1. 测量电压

利用示波器可以方便地测出电压值，实际上示波器所做的任何测量都是归结为对电压的测量。其原理基于被测量的电压使电子束产生与之成正比的偏转。计算公式为：

$$U=Yk_y \tag{1}$$

其中 Y 为电子束沿 Y 轴方向的偏转量，可用格数（div）表示。k_y为示波器 Y 轴的电压偏转因数(V/div)。测量方法如图 8 所示。

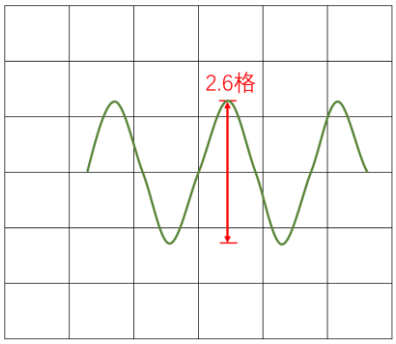

图 8 电压测量示意图

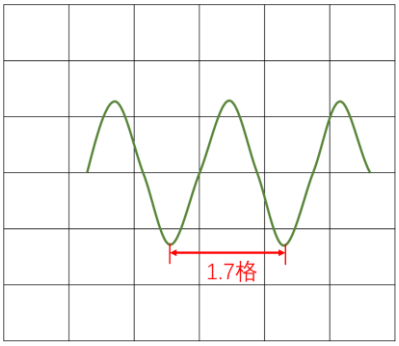

图 9 频率测量示意图

2. 测量频率

(1)周期换算法

周期换算法所依据的原理是频率与周期成倒数关系：$f=\frac{1}{T}$。信号的周期可以用扫描速度值乘以被测信号波形的一个周期在荧光屏上的水平偏转距离而求得，$T=x_t\cdot R_t$，x_t是屏上一个周期长度,用格数（div）表示，R_t是扫描时间因数（ms/div），故信号的频率便可算出。测量方法如图 9 所示。

（2）李萨如图形法

通过观察荧光屏上李萨如图形进行频率对比的方法称为李萨如图形法。此方法于 1855 年由李萨如所证明。

将被测信号送入垂直系统，在“水平输入”端送入已知标准信号，当两者的频率之比 $\frac{f_x}{f_y}$ 是整数时，荧光屏上就会显示出李萨如图形。若标准频率已知，则可根据图形算出待测信号频率。判断两个正弦电压频率比的条件是屏上出现的李萨如图形稳定不动,方法是对稳定不动的图形分别作水平切线和竖直切线，设水平线上的交点数最多为N_x，竖直线上的交点数最多为N_y，则：

$$\frac{f_y}{f_x}=\frac{N_x}{N_y} \tag{2}$$

式中f_x为标准信号的频率，N_x为水平线与李萨如图形的切点数，N_y为垂直线与李萨如图形的

切点数。如图 10 所示，图形与水平线切点数为 3，与垂直线切点数为 2，则 $\frac{f_y}{f_x}=\frac{3}{2}$。

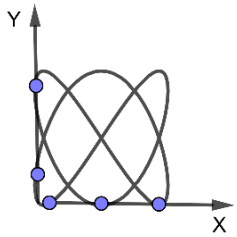

图 10 3：2 的李萨如图形

【实验内容】

1.在坐标纸上画出三种波形的信号（正弦波、三角波、方波），每种波形画在一个坐标系里。

2.用示波器测量未知信号的电压。记录在**表 1** 中。电压有效值保留 3 位有效数字。

3.用示波器测量未知信号的频率。记录在**表 2** 中。频率保留 4 位有效数字。

4.用李萨如图形法测量未知信号的频率。示波器两个输入端均接入正弦信号，在 X-Y 模式下可得到李萨如图形。改变（自用）信号发生器的信号频率，观察图形的变化。在标准信号与未知信号的频率比分别为 1:1、1:2、2:1 和 3:2 的情况下测量未知信号的频率。在**表 3** 中记录标准信号的频率和李萨如图形，并计算未知信号的频率。

【注意事项】

1.读数时电压和时间档位不需要估读，波形格数需要根据最小刻度进行估读。

2.触发源、触发模式和触发电平的选择对波形的调节很重要，要在预习时多做了解。

3.在用李萨如图形法测量频率时，需要将得到的李萨如图形尽可能调节静止后再记录频率，否则会导致测量频率偏差。

【数据记录】

表 1 测量电压

伏/格	格数	峰一峰值（V）	有效值（V）
___V/DIV			
___V/DIV			
___V/DIV			

表 2 测量频率

毫秒/格	格数	周期（ms）	频率（Hz）
___ms/DIV			
___ms/DIV			
___ms/DIV			

表 3 用李萨如图形法测量频率

标准信号频率：待测信号频率（f_x:f_y）	标准信号频率 f_x (Hz)	李萨如图形	待测信号频率 f_y(Hz)
1:1			
1:2			
2:1			
3:2			

【思考题】

1.什么情况下李萨如图形是圆形？

2.当示波器屏幕上没有显示图像的时候需要检查哪几个地方？